

大连海事大学

信息系统分析与设计课程作业

学生课程与任务管理系统

班 级： 数据科学与大数据技术1班

学 号： 2220182086

姓 名： 李润含

指导老师： 李冠宇

选课序号：

成 绩：

目录

一. 系统规划篇.....	3
1. 系统开发背景.....	3
2. 系统组织结构.....	3
3. 定义企业过程.....	5
3.1 企业过程定义表格.....	5
3.2 企业过程组列表.....	6
3.3 企业过程组说明.....	7
3.4 企业过程和组织的关系.....	8
3.5 关键过程表.....	9
3.6 产品/服务流程图.....	10
4. 定义数据类.....	11
4.1 数据类组及数据类表.....	11
4.2 数据类说明.....	11
4.3 关键数据类.....	12
5. U/C 矩阵.....	14
5.1 U/C 矩阵的建立.....	14
5.2 U/C 矩阵的正确性检验.....	15
5.3 U/C 矩阵的求解.....	15
5.4 基于 U/C 矩阵的子系统划分.....	17
5.5 子系统说明.....	18
二. 系统规划篇.....	19
6 业务流程图.....	19
6.1 业务流程图.....	19
7 数据流程图.....	20
7.1 第 0 层 DFD 图.....	20
7.2 第 1 层 DFD 图.....	21
7.3 第 2 层 DFD 图.....	22
8 数据字典.....	24
8.1 数据项定义.....	24
8.2 数据存储.....	27
三. 系统设计篇.....	30
9 系统的 ER 图.....	30
10 总结与体会.....	1

一. 系统规划篇

1. 系统开发背景

当前，国家重视人才培养，大学的招收名额不断增加，传统的学生管理和教课方式已无法适应大学生激增的情况，且传统的学生任务发布、课程资料的保存、课程信息的反馈等，都无法满足高效、安全、准确等需求。随着计算机技术的迅速崛起以及国家对大学教育体制的不断改革，“智慧校园”在大学各个方面开始普及，将学生任务和课程管理与计算机技术相结合是大学提高办学水平、学生更充分的掌握课程内容、老师对学生情况更全面把握的最直接、有效的方式。

将管理信息系统的知识和计算机技术相结合，利用计算机对数据进行收集、加工、存储、控制和维护，不仅大大降低了人员管理的成本，还实现了对学生任务和课程信息规范化、科学化、高效化、安全化的管理目标。既保护了学生之间的隐私，还能实现学生或老师对信息的快速查询，以及对信息的及时更新。信息存储稳定性高、存储时间长，使得学生在学期课程任意期间都可以对老师提供的资料进行获取，对大学的教育资源学生可以进行更充分的利用。

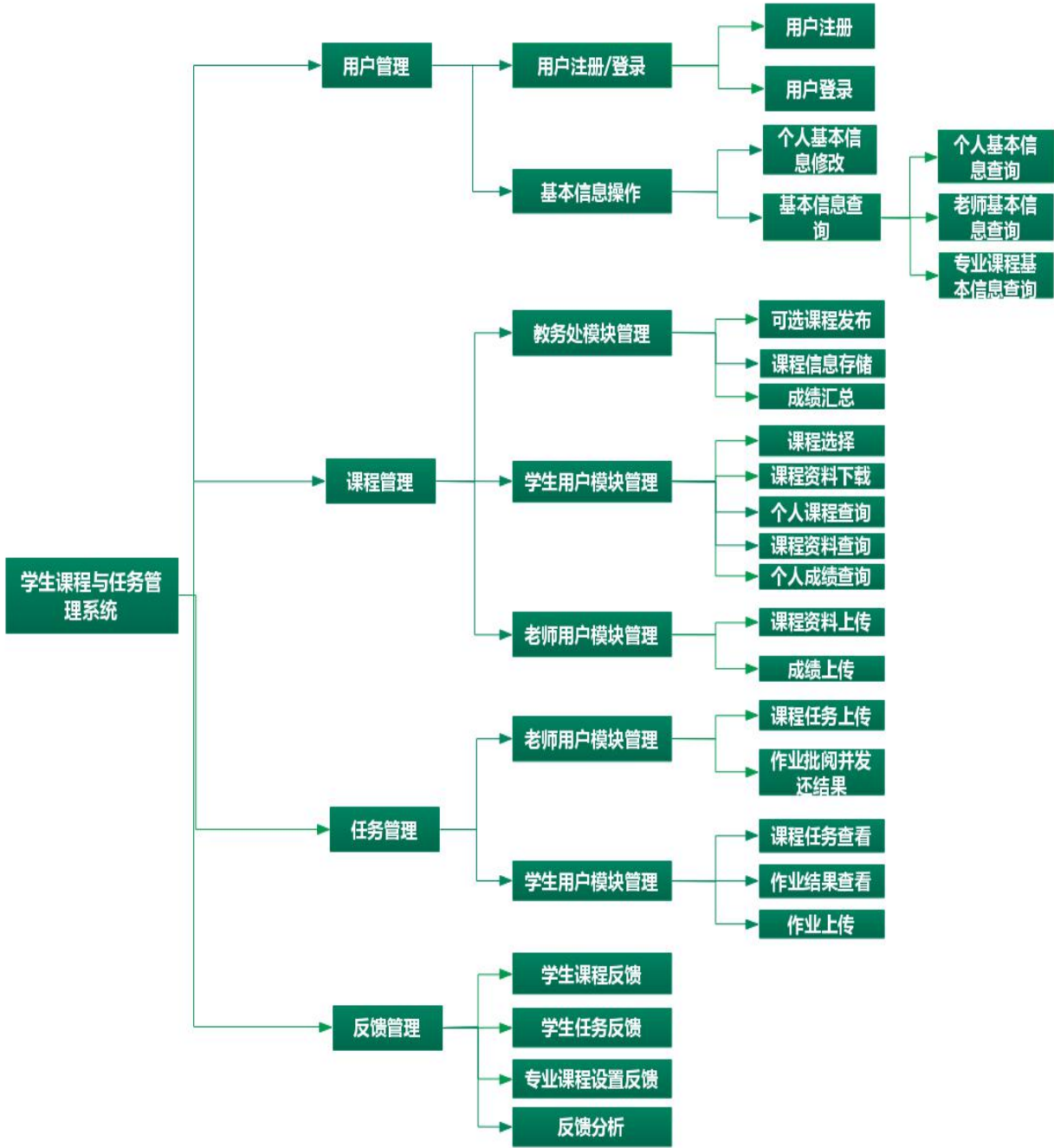
2. 系统组织结构

系统组织结构是系统组织内部各个有机构成要素相互作用的联系方式或形式，以求有效、合理地把组织部分组织起来，为实现共同目标而协同工作。由于组织结构在系统中的基础地位和关键作用，系统所有战略意义上的变革，都必须首先在组织结构上开始。

学生课程与任务管理系统就其使用者身份而言，可以细分成：学生、老师和教务处，则可抽象成用户管理。就其功能而言系统可以抽象出任务管理、课程管理与反馈管理。

用户管理其中涉及到用户注册/登录、基础信息查询和修改；任务管理涉及到老师任务的分配，学生根据系统对任务进行接收与提交，老师对学生的提交结果进行批阅给出学生批阅结果与成绩；课程管理涉及到学生对课程的选择、老师对课程资料的提供和学生对课程成绩的查询；反馈管理涉及学生在上课期间对某门课程疑难点的发问、对任务难易程度的接收程度的反馈、以及对本专业课程设置的合理性的个人观点的提出和希望老师学校所做出的改进等。

这样的系统组织结构对简单清晰，既包含了系统所要实现的所有的功能，又避免了多度细化的冗余，具体结构图见下：



3.定义企业过程

3.1 企业过程定义表格

1) 识别计划和控制过程。此过程可分为战略规划和管理控制两大类，具体内容见下表：

战略规划	管理控制
组织计划	用户管理
目标开发	信息的分类处理
系统模型规划	可选课程发布
操作可行性分析	反馈管理

2) 识别产品和服务过程。由于任何产品都有其生命周期，即要求、获得、服务、退出，具体过程识别如下表所示。

要求阶段	获取阶段	服务阶段	退出阶段
用户注册	用户基本信息存储	用户基本信息分类/修改	基本信息综合查询
用户登录	专业课程基本信息存储	专业课程基本信息分类	
用户资料管理	选课信息存储	选课信息按专业分类	课程查询并选择
用户信息初始化	登陆信息存储		
	课程资料存储	课程资料分类	课程资料查询下载
	任务存储	任务按课程分类并按时间排序	任务查询
	学生作业存储		
	老师批改作业结果存储		作业结果查询
	成绩信息存储	成绩按专业分类并排名	成绩及排名查询
	反馈信息存储	反馈信息分类	反馈分析

3) 识别支持资源过程。

资源	生命周期			
	要求	获得	服务	退出
用户	用户注册 用户登录	用户基本信息 录入	用户信息分类/修改	用户信息存储
课程	专业培养计划	可选课程信息 录入	可选课程分类	可选课程信息 存储
课程资料	课程教学大纲	课程资料上传	资料按课程分类	课程资料存储
课程任务	课程教学大纲	课程任务上传	任务按课程和时间分类	课程任务存储
业务	系统操作计划	系统功能选择	基本信息综合查询 可选课程查询/选择 课程资料查询/下载 课程任务查询 作业结果查询 成绩及排名查询 信息反馈	反馈分析

3.2 企业过程组列表

启动	计划	执行	控制	结束
组织计划	用户管理	基本信息修改	用户权限分配	用户基本信息存储
目标开发	信息的分类处理	信息收集	类别统计	不同类别信息处理
系统模型规划	可选课程规划	课程统计与分类	可选课程发布	课程选择
操作可行性分析	反馈管理	反馈信息统计	反馈信息分类	反馈信息分析

3.3 企业过程组说明

1) 启动过程

- ①组织计划：规划系统的组织结构
- ②目标开发：确定系统的最终目标
- ③系统模型规划：分析系统，规划模型
- ④操作可行性分析：分析系统整体及各部分的操作是否可行

2) 计划过程

- ①用户管理：对用户的基本信息进行初始化，以及对用户的账号以及密码进行管理
- ②信息的分类处理：提供可选择的所有功能信息
- ③可选课程规划：对所有专业制作培养计划
- ④反馈管理：对学生所做反馈进行统一管理

3) 执行过程

- ①基本信息修改：存储用户对初始化的信息修改包括密码修改，控制不同用户权限
- ②信息收集：接收用户所做出的功能选择
- ③课程统计和分类：根据专业培养计划列出所有学生的可选课程，按专业分类
- ④反馈信息统计：接收用户所做出的反馈

4) 控制过程

- ①用户权限控制：不同的用户对不同基本信息权限不同，保证信息安全
- ②类别统计：对用户所选择的功能进行判断
- ③可选课程发布：将课程信息按照已分类好的专业类别发布到相应专业的学生模块中
- ④反馈信息分类：对接收的反馈按照时间和类别分类

5) 结束

- ①用户基本信息存储：对所有用户信息按类别存储
- ②不同类别信息处理：对用户所选功能进行业务执行
- ③课程选择：支持用户做出课程选择并存储每位同学选择结果
- ④反馈信息分析：对每个不可分类别反馈进行总数统计以及反馈数量随时间变化的趋势变化绘制，以及词云计算展示来展现核心问题

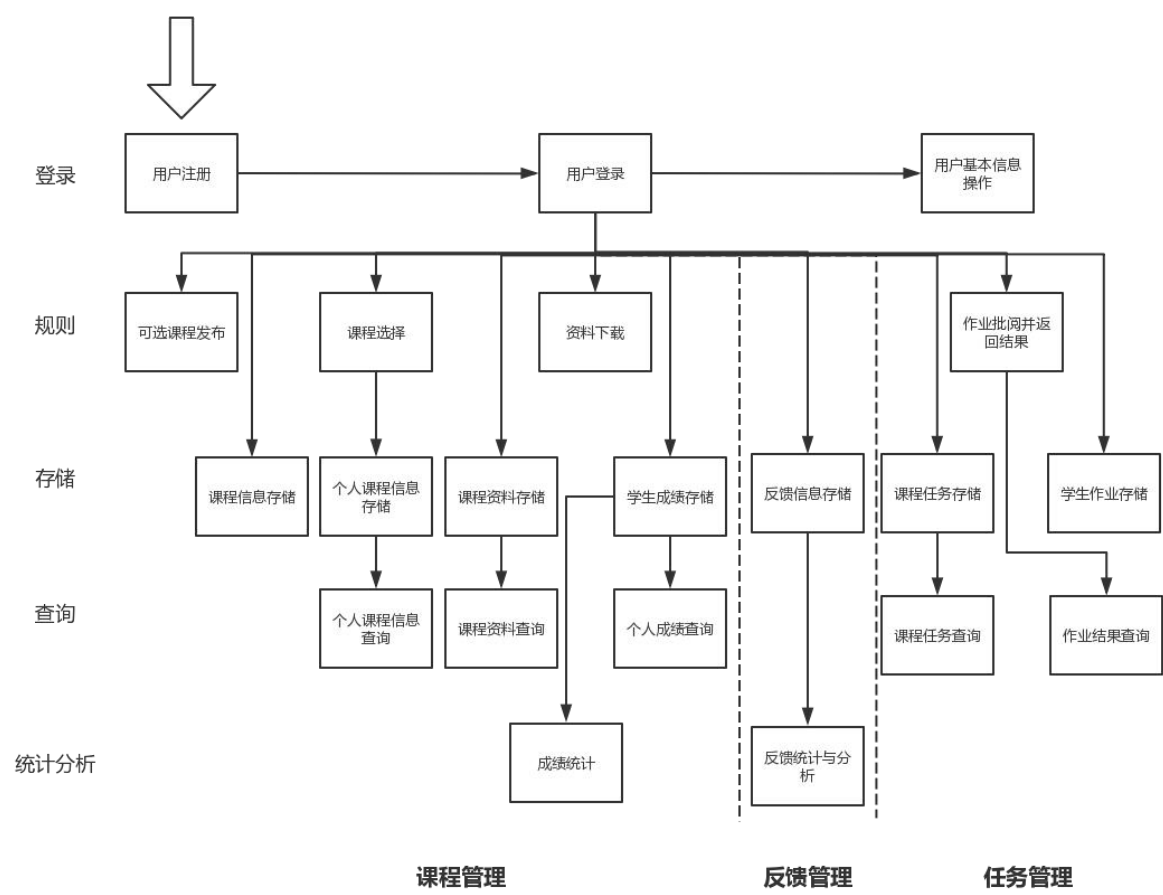
3.4 企业过程和组织的关系

组织	过程
系统	系统安全与维护
	成绩汇总
	反馈分析
	可选课程发布
老师	老师注册信息并登录
	教师基本信息修改存储
	综合基本信息查询
	教师课程资料上传
	教师录入成绩
	教师上传任务
	教师对作业批阅并返回结果
学生	学生注册信息并登录
	学生基本信息修改存储
	综合基本信息查询
	学生课程选择
	学生对课程资料下载
	学生对课程任务查询
	学生上传作业/查看作业结果
	学生做出反馈
教务处	管理员注册信息并登录
	管理员基本信息修改存储
	所有课程信息上传

3.5 关键过程表

关键过程		说明
存储	用户注册	存储用户的基本信息，学生：学号、姓名、性别、入学时间、学院、专业 老师：教工号、姓名、性别、职称、入职时间、学院、所教课程、学历介绍、科研成果 管理员：各个专业的专业信息介绍，专业名称、成立时间、学科水平、办学特色、主要课程
	用户登录	存储登陆者的登陆情况、何种操作、操作时间
	课程信息	存储教务处所上传的所有可选课程信息：课程号、课程名称、课程学分、课程课时、任课老师、上课时间、上课地点 存储每位学生所选的课程详细信息：学号、姓名、专业名称、入学时间+所选课程信息 两者都要分别进行存储
	成绩上传	存储学生成绩信息：学号、姓名、专业、课程号、课程名、考试成绩
	任务上传	存储老师上传的课程任务，按照发布教师和课程分类
	资料上传	存储老师上传的课程资料，按照发布教师和课程分类
	作业上传	存储学生上传的课程作业，按照发布教师和课程分类
	作业批阅结果	将老师对学生作业的批改结果进行存储
	信息反馈	存储学生发布的反馈信息，按照反馈类型分类
查询统计	基本信息查询	按个人基本信息、老师基本信息或专业课程信息三个类别查询
	课程任务查询	按课程类别和教师对课程任务查询
	作业结果查询	在之前上传课程作业的位置对老师返回的批改结果进行查询
	个人成绩查询	学生对自己的各科成绩进行查询
	个人课程查询	学生对自己所选的课程进行查询
信息操作	可选课程发布	将教务处上传的课程信息按照专业要求分类发布
	课程选择	学生按照自己的专业类别和兴趣对发布的课程进行选择
	课程资料下载	将系统本人所选课程老师上传资料查看位置进行本地下载
	作业批阅返回结果	老师在上传课程任务位置查看学生上传的作业在系统上进行批阅，然后在该位置返回批阅结果
	成绩汇总	将所有老师上传上来的成绩，按照每个学生进行分类再对每个专业进行分类汇总
反馈分析	反馈分析	对每个类别的反馈进行总数统计，做出每个类别反馈数量随着时间的变化趋势。

3.6 产品/服务过程流程图



4.定义数据类

4.1 数据类组及数据类表

	用户	课程		任务	反馈	业务
		课程信息	资料与成绩			
存档	用户账号 用户密码 用户信息	所有课程信息 个人所选课程信息	课程资料 学生每科成绩	课程任务 学生作业 批阅结果	课程反馈 任务反馈 专业课程 设置反馈	各种列表
事物	用户注册 用户登陆 个人信息修改	所有课程信息录入 学生课程选择	资料录入 成绩录入	任务录入 作业上传 在线批阅	课程反馈录入 任务反馈录入 专业课程设置 反馈录入	成绩查询 作业结果查询
计划		可选课程发布				个人学习 规划报告
统计分析	用户信息管理	课程反馈统计	成绩统计	任务反馈统计	反馈分析	学习管理 分析报告

4.2 数据类说明

【用户】

用户账号：学生学号或教职工工号，用于唯一表示用户

用户密码：用于用户系统的登录

用户信息：用户的基本信息，学生：学号、姓名、性别、入学时间、学院、专业

老师：教工号、姓名、性别、职称、入职时间、学院、所教课程、学历介绍、科研成果

管理员：各个专业的专业信息介绍：专业名称、成立时间、学科水平、办学特色、主要课程

【课程信息】

所有课程信息：由教务处发布是学生课程选择的基础：课程号、课程名称、课程学分、课程课时、任课老师、上课时间、上课地点

个人所选课程信息：是学生课程选择后的结果，信息内容为：学号、姓名、专业名称、入学时间+课程信息

【资料与成绩】

课程资料：由老师通过系统上传，可供学生下载

学生每科成绩：学生的所有单科成绩，格式为：学号、姓名、专业、课程号、课程名、考试成绩

成绩统计：是对同一学生的所有成绩进行分类汇总的结果

【任务】

课程任务：由老师通过系统上传，可供学生查询

学生作业：学生通过对任务的查询完成的作业，上传到系统中

批阅结果：老师对每份任务下学生所提交作业的批阅结果

【反馈】

课程反馈：用户通过系统对老师的课程教学做出的反馈

任务反馈：用户通过系统对老师所发布的任务和作业批改情况做出的反馈

专业课程设置反馈：用户通过系统对本专业的课程设置：开设课程、课时长短等做出反馈

【业务】

各种列表：对存储的信息产生不同类型的列表

学习管理分析报告：针对在整个系统下学习情况的分析报告

4.3 关键数据类

关键过程		关键数据类
存储	用户注册	学生基础信息表：学号、姓名、性别、入学时间、学院、专业 老师基础信息表：教工号、姓名、性别、职称、入职时间、学院、所教课程、学历介绍、科研成果 专业基础信息表：专业号、专业名称、成立时间、学科水平、办学特色、主要课程
	用户登录	用户登录信息表：操作类型、操作时间
	课程信息	课程信息表：课程号、课程名称、课程学分、课程课时、任课老师、上课时间、上课地点 个人选课信息表：学号、姓名、专业名称、入学时间、课程号、课程名称、课程学分、课程课时、任课老师、上课时间、上课地点
	成绩上传	课程成绩单：学号、姓名、专业、课程号、课程名、考试成绩
	任务上传	课程任务表：发布时间、发布教师号、发布教师名称、课程号、课程名称、任务号、任务内容
	资料上传	课程资料表：发布时间、发布教师号、发布教师名称、课程号、课程名称、资料号、资料内容
	作业上传	学生作业/结果表：发布时间、发布教师号、发布教师名称、课程号、课程名称、学号、学生名、作业号、作业内容
	作业批阅结果	将老师对学生作业的批改结果进行存储：学生作业/结果表

	信息反馈	课程反馈表：发布时间、反馈编号、课程号、课程名、教师号、教师名、反馈内容 任务反馈表：发布时间、反馈编号、课程号、课程名、教师号、教师名、任务号、反馈内容 专业课程设置反馈表：发布时间、反馈编号、专业号、反馈内容
查询统计	基本信息查询	学生基础信息表、老师基础信息表、专业基础信息表
	课程任务查询	课程任务表
	作业结果查询	学生作业/结果表
	个人成绩查询	课程成绩单
	个人课程查询	个人选课信息表
信息操作	可选课程发布	课程信息表、专业基础信息表
	课程选择	课程信息表、专业基础信息表
	课程资料下载	课程资料表
	作业批阅返回结果	学生作业/结果表
	成绩汇总	课程成绩单
反馈分析	反馈分析	课程反馈表、任务反馈表、专业课程设置反馈表

5. U/C 矩阵

5.1 U/C 矩阵的建立

数据类 功能	用户账号	用户密码	学生信息	教师信息	专业信息	所有课程信息	个人课程信息	课程资料	学生每科成绩	课程任务	学生作业	批阅结果	课程反馈	任务反馈	专业课程设置反馈
用户注册	C	C	C	C	C										
用户登录	U	U													
个人信息修改			U	U	U										
课程信息存储						C									
成绩上传									C						
任务上传										C					
资料上传								C							
作业上传											C				
作业批阅并返回结果											U	C			
信息反馈													C	C	C
基本信息查询			U	U	U										
课程任务查询										U					
作业结果查询												U			
可选课程发布					U	U									
课程选择					U	U	C								
资料下载								U							
反馈分析													U	U	U
个人成绩查询									U						
个人课程查询							U								

5.2 U/C 矩阵的正确性检验

- 完备性检验。这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”)和至少有一个使用者(即“U”)；每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个 U/C 矩阵是不完备的。
- 一致性检验。这是指每一个数据类仅有一个产生者，即在矩阵中每个数据类只有一个“C”。如果有多个产生者的情况出现，则会产生数据不一致的现象。
- 无冗余性检验。这是指每一行或每一列必须有“U”或“C”，即不允许有空行空列。若存在空行空列，则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。

5.3 U/C 矩阵的求解

U/C 矩阵的求解过程就是对系统结构划分的优化过程。通过表上作业法来完成。具体操作方法是：调整表中的行变量或列变量，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近，然后再以“C”元素为标准，划分子系统，调整结果见下图：

数据类 功能	用户账号	用户密码	学生信息	教师信息	专业信息	所有课程信息	个人课程信息	课程资料	学生每科成绩	课程任务	学生作业	批阅结果	课程反馈	任务反馈	专课设反馈	业程置
用户注册	C	C	C	C	C											
用户登录	U	U														
个人信息修改			U	U	U											
基本信息查询			U	U	U											
可选课程发布					U	U										
课程选择					U	U	C									
课程信息存储						C										
个人课程查询							U									
资料上传								C								
个人成绩查询									U							
成绩上传									C							
资源下载									U							
任务上传										C						
作业上传											C					
作业结果查询												U				
作业批阅并返回结果											U	C				
课程任务查询										U						
反馈分析													U	U	U	
信息反馈													C	C	C	

5.4 基于U/C 矩阵的子系统划分

5.4.1 系统功能划分与数据类分布

数据类 \ 功能	用户账号	用户密码	学生信息	教师信息	专业信息	所有课程信息	个人课程信息	课程资料	学生每科成绩	课程任务	学生作业	批阅结果	课程反馈	任务反馈	专课设反馈	业程设置
用户注册	C	C	C	C	C											
用户登录	U	U														
个人信息修改			U	U	U											
基本信息查询			U	U	U											
可选课程发布					U	U										
课程选择				U	U	C										
课程信息存储						C										
个人课程查询							U									
资料上传								C								
个人成绩查询									U							
成绩上传									C							
资源下载									U							
任务上传										C						
作业上传											C					
作业结果查询												U				
作业批阅并返回结果											U	C				
课程任务查询										U						
反馈分析													U	U	U	
信息反馈													C	C	C	

5.4.2 子系统划分

根据上述U/C 矩阵的求解，可将学生课程与任务系统划分为用户管理子系统、课程管理子系统、任务管理子系统和反馈管理子系统。

5.5 子系统说明

用户管理子系统：考虑到要对个人信息进行保护，所以系统的登陆需要设置个人密码。信息管理子系统的主要功能是对用户信息的管理，包括用户账号、密码等的管理。进行用户注册、用户登录、用户信息修改、查询等操作业务。

课程管理子系统：管理课程基本信息，课程名称、课程学时、课程类型、课程学分等信息，学生可以在系统中查看课程，选择课程。课程资料的上传与下载、学生成绩的上传与学生查询都可以在本系统中实现。同时考虑个人隐私，在成绩查询与个人课程查询时只能看到自己的成绩和课程。

任务管理子系统：实现老师的课程任务发布，学生对老师发布任务的查看，作业的上传以及老师对作业的批阅，学生对批阅结果查询。

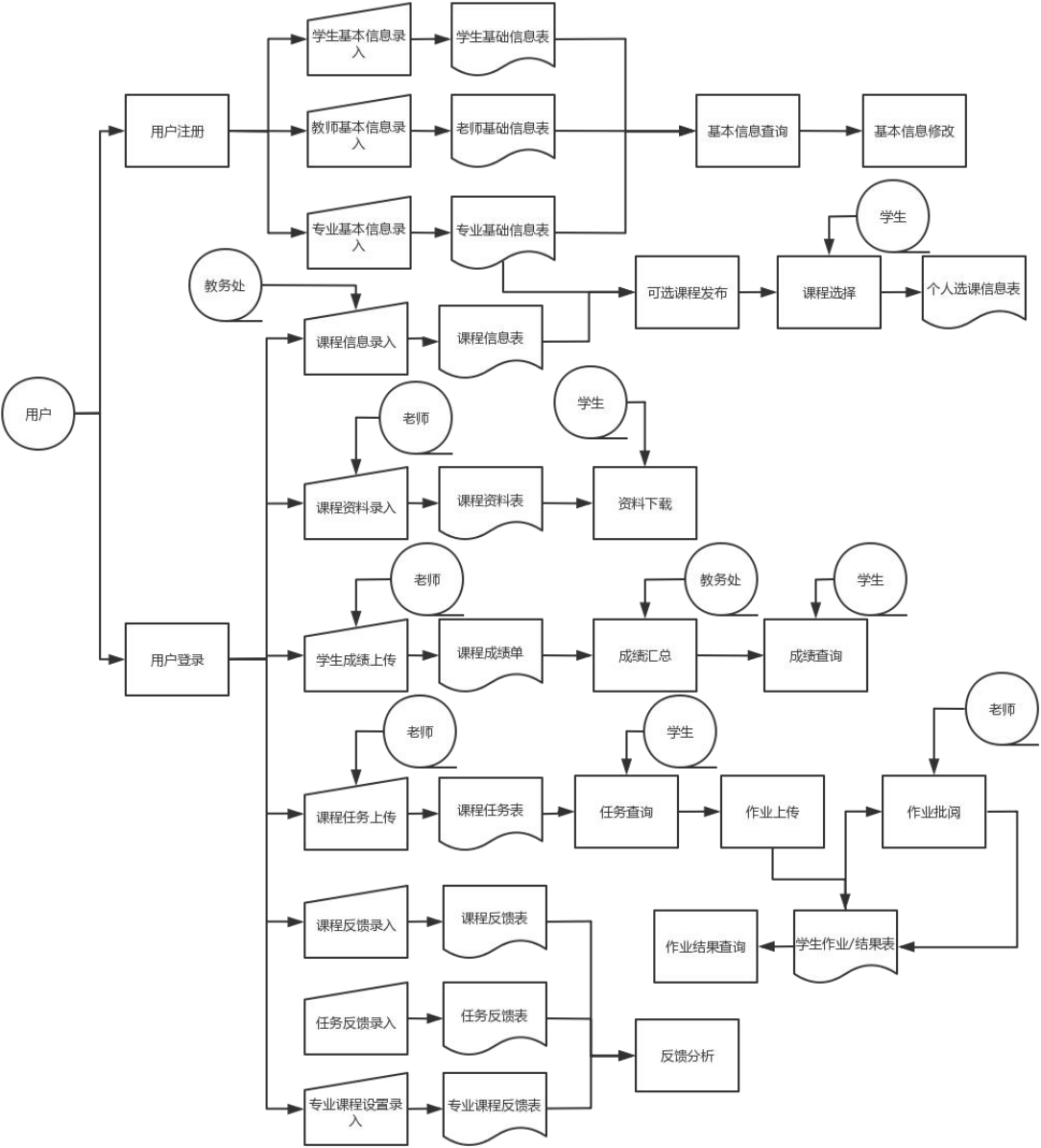
反馈管理子系统：实现对反馈信息的收集和分析。

二. 系统规划篇

6 业务流程图

业务流程分析可以帮助我们了解某项业务的具体处理过程，发现和处理系统调查工作中的错误和疏漏，修改和删除原系统的不合理部分，在新系统基础上优化业务处理流程。下为本系统的业务流程。

6.1 业务流程图

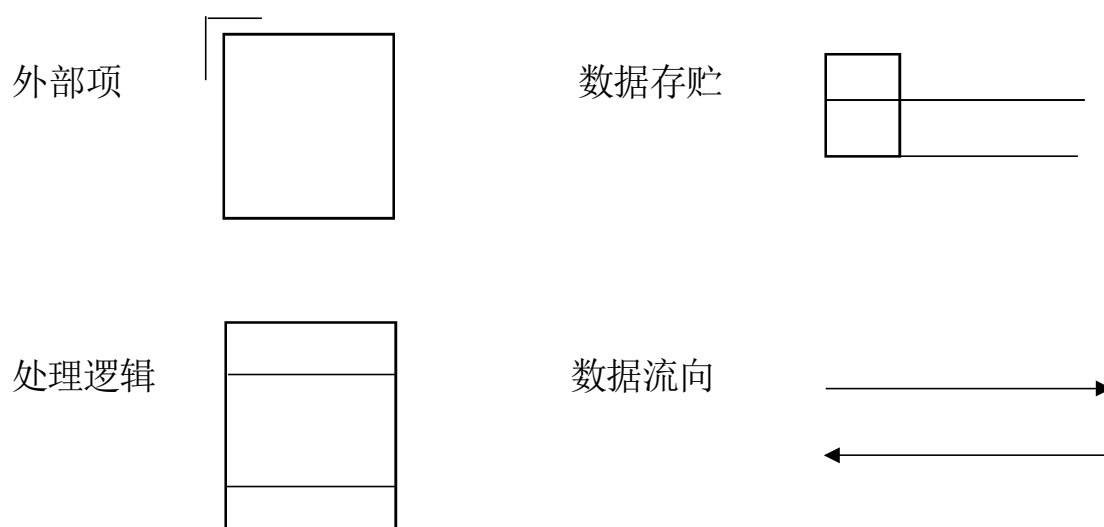


7 数据流程图

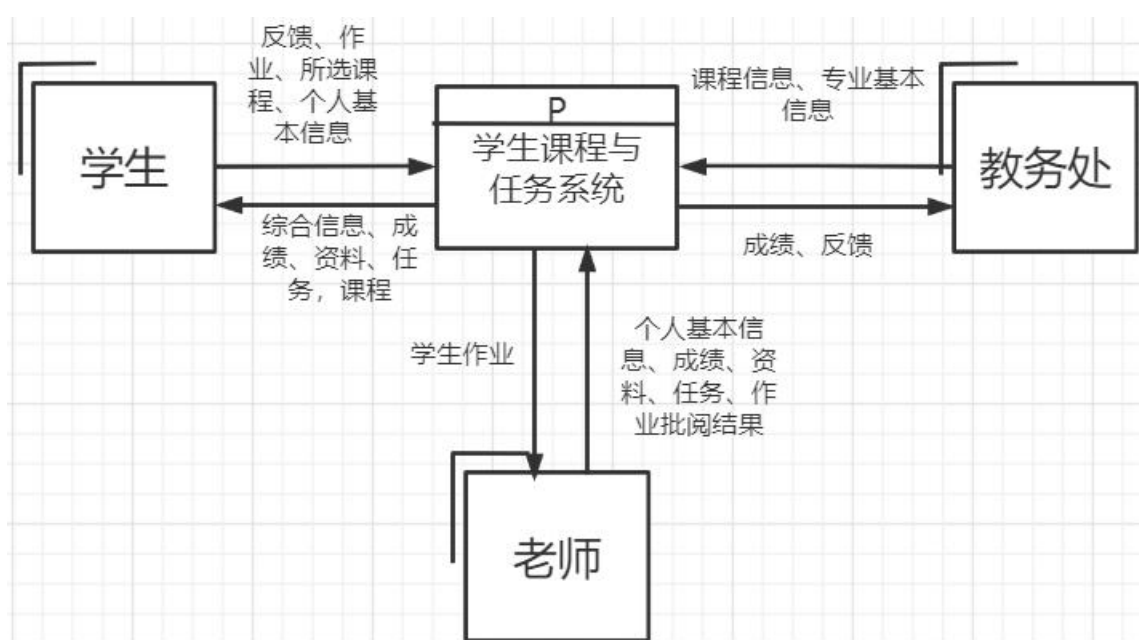
数据流程分析是把数据在组织（或原系统）内部的流动情况抽象地独立出来，舍去了具体组织机构、信息载体、处理工作、物资、材料等，单从数据流动过程来考查实际业务的数据处理模式。主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。

本系统根据 U/C 矩阵分为用户管理子系统、课程管理子系统、任务管理子系统、反馈管理子系统等四个子系统。再次基础上，本系统的数据流程图如下所示。

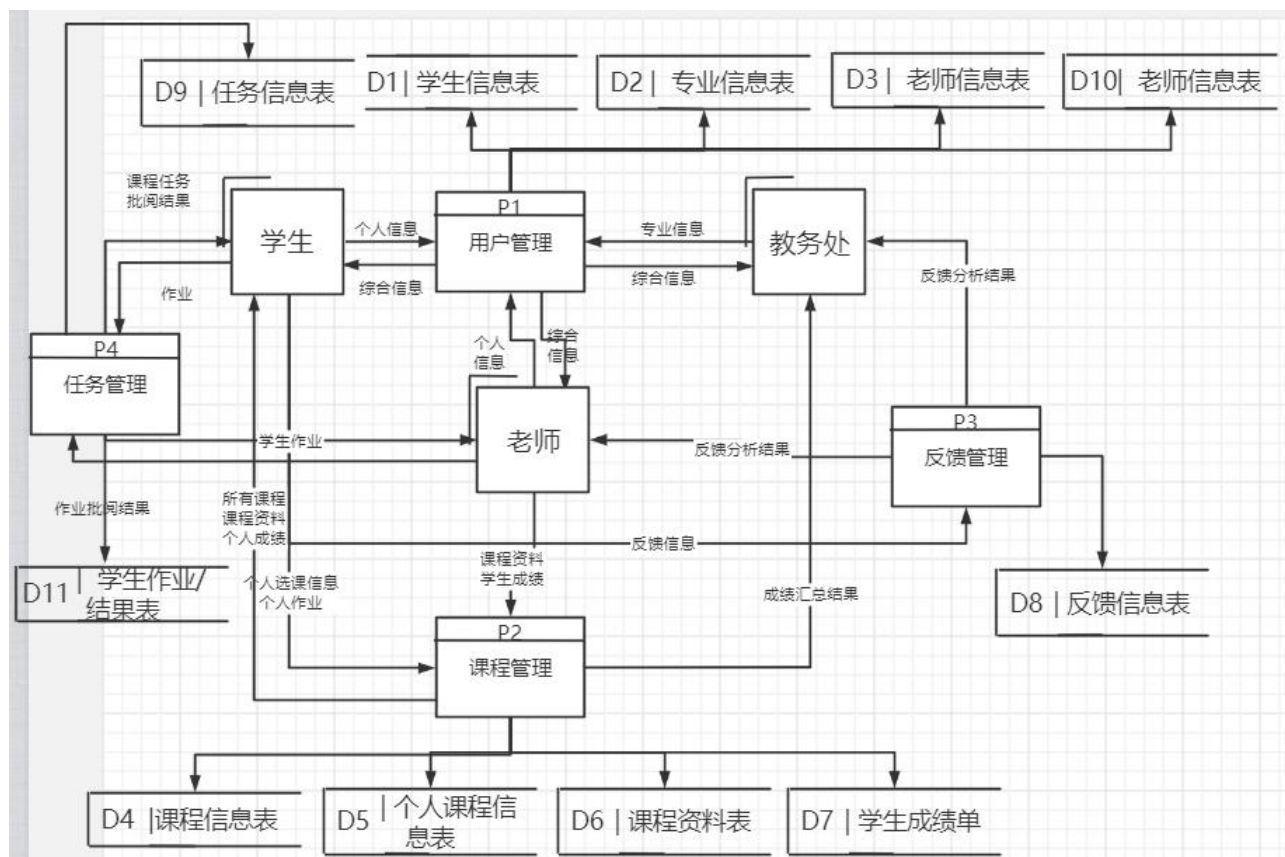
图形说明：



7.1 第 0 层 DFD 图

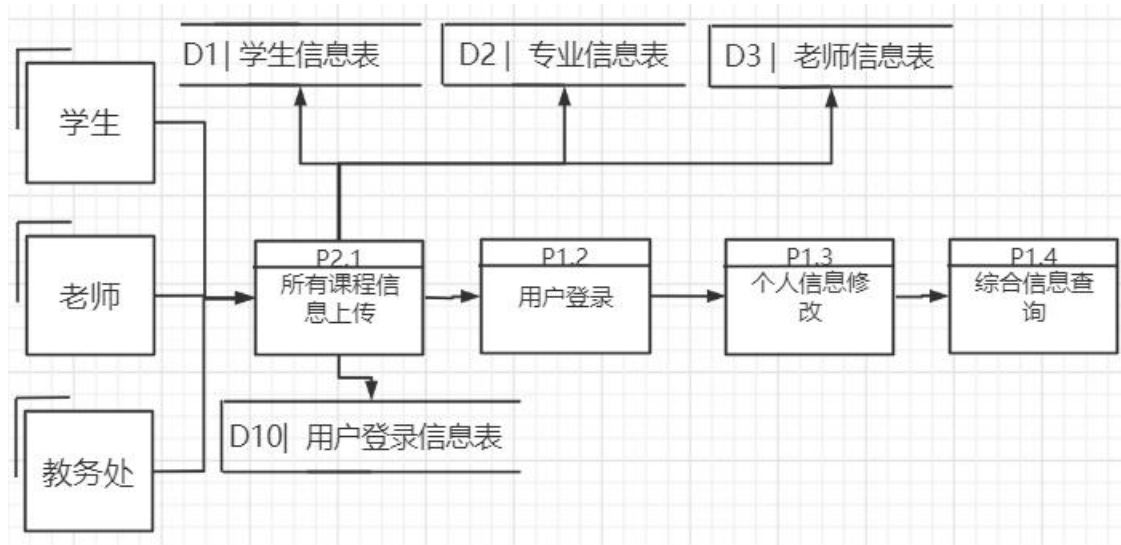


7.2 第1层DFD图

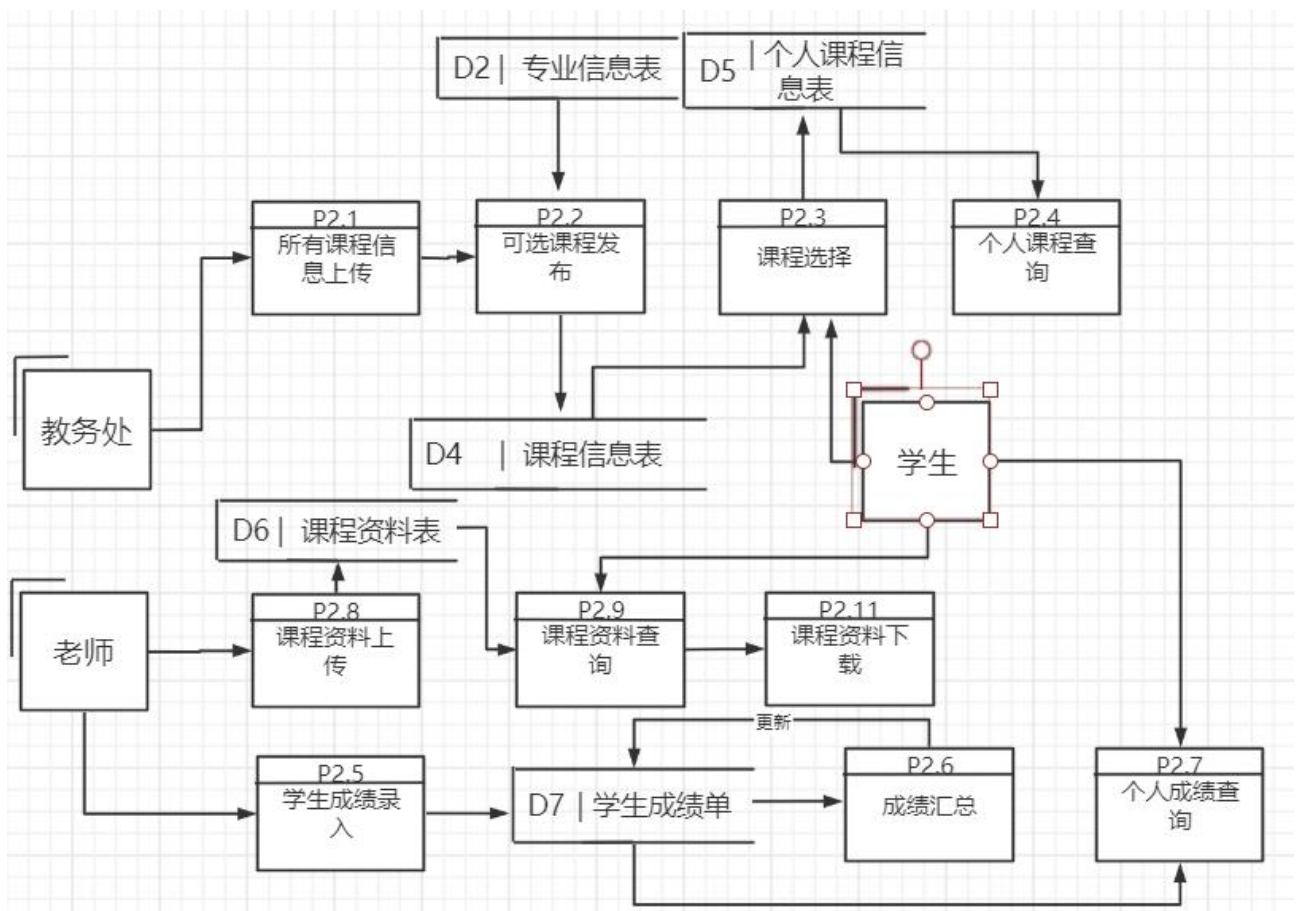


7.3 第2层DFD图

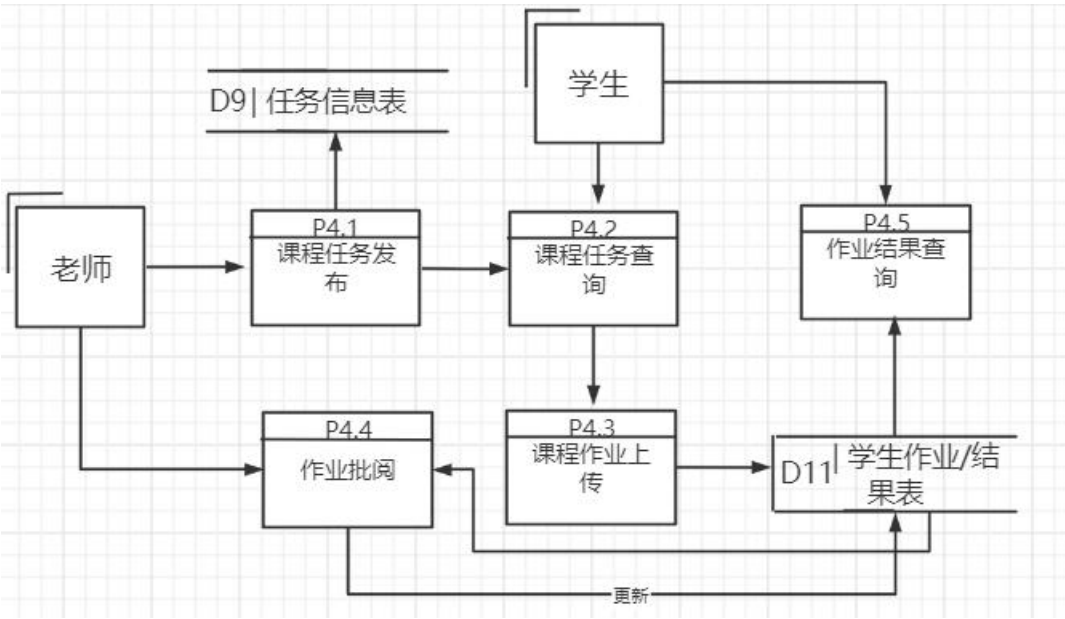
(1) 用户管理子系统



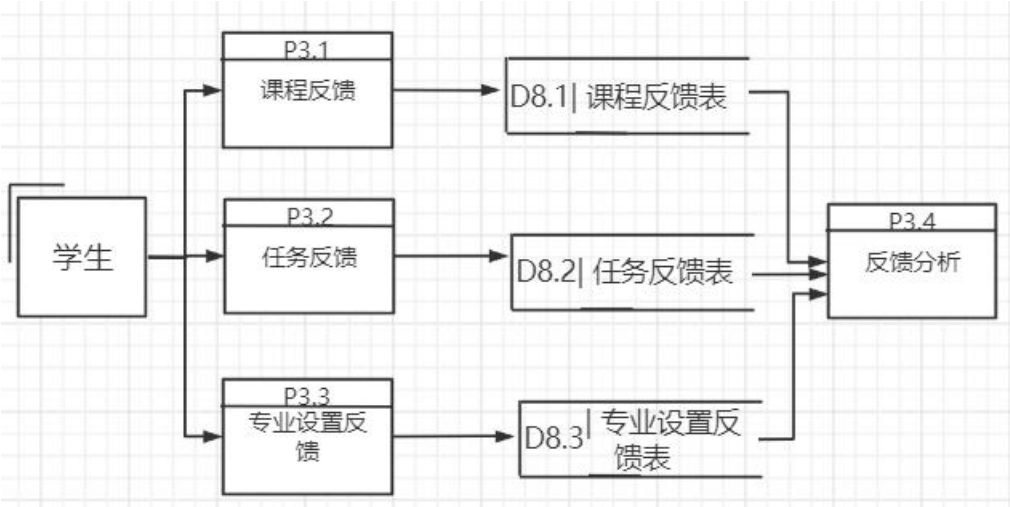
(2) 课程管理子系统



(3) 任务管理子系统



(4) 反馈管理子系统



8 数据字典

8.1 数据项定义

- (1) 数据项编号：12-01

数据项名称：用户账号

别名：用户名

简述：用户的登陆名称

类型及宽度：数字型10位

- (2) 数据项编号：12-02

数据项名称：用户密码

别名：用户密码

简述：和用户账号配合使用才能登陆系统

类型及宽度：任意类型20位

- (3) 数据项编号：12-03

数据项名称：学生学号

别名：学生学号

简述：学生在学校的唯一标识号

类型及宽度：数字型 10位

- (4) 数据项编号：12-04

数据项名称：学生姓名

别名：学生姓名

简述：学生的姓名

类型及宽度：字符型 10 位

- (5) 数据项编号：12-05

数据项名称：课程号

别 名：课程号

简 述：学校课程的唯一标识号

类型及宽度：数字型 20 位

(6) 数据项编号： 12-06

数据项名称：课程名

别 名：课程姓名

简 述：学校所开设的课程名称

类型及宽度：字符型 10 位

(7) 数据项编号： 12-07

数据项名称：教工号

别 名：教工号

简 述：老师或管理员的唯一标识号

类型及宽度：数字型 10 位

(8) 数据项编号： 12-08

数据项名称：老师姓名

别 名：老师姓名

简 述：学校老师的名字

类型及宽度：字符型 10 位

(9) 数据项编号： 12-09

数据项名称：课程成绩

别 名：课程成绩

简 述：学生的考试成绩

类型及宽度：浮点型10位

(10) 数据项编号：12-10

数据项名称：课程任务

别 名：课程任务

简 述：老师所发布的任务

类型及宽度：字符型1-9999位

(11) 数据项编号：12-11

数据项名称：课程资料

别 名：课程资料

简 述：老师所发布的资料

类型及宽度：字符型1-9999位

(12) 数据项编号：12-12

数据项名称：反馈类型

别 名：反馈类型

简 述：课程反馈+任务反馈+专业课程设置反馈

类型及宽度：字符型1-9999位

8.2 数据存储

(1) 数据存储编号：D1

数据存储名称：学生信息表

简 述：学生注册时，输入本人的信息：学号、姓名、性别、入学时间、学院、专业

存储组成：

关 键 字：学号

相关联的处理：用户注册、个人基本信息修改、学生基本信息查询

(2) 数据存储编号：D2

数据存储名称：专业信息表

简 述：教务处管理员注册时，输入专业信息：专业号、专业名称、成立时间、学科水平、办学特色、主要课程

存储组成：

关 键 字：专业号

相关联的处理：用户注册、个人基本信息修改、专业基本信息查询

(3) 数据存储编号：D3

数据存储名称：老师信息表

简 述：老师注册时，输入本人的信息：教工号、姓名、性别、职称、入职时间、学院、所教课程、学历介绍、科研成果

存储组成：

关 键 字：教工号

相关联的处理：用户注册、个人基本信息修改、教师基本信息查询

(4) 数据存储编号：D4

数据存储名称：课程信息表

简 述：教务处所发布的可选信息：课程号、课程名称、课程学分、课程课时、任课老师、上课地点、上课时间

存储组成：

关 键 字：课程号、专业号

相关联的处理：可选信息发布、课程选择

(5) 数据存储编号：D5

数据存储名称：个人课程信息表

简 述：学生自己所选择的所有课程信息：学号、姓名、专业名称、入学时间、课程号、课程名称、课程学分、课程课时、任课老师、上课时间、上课地点

存储组成：

关 键 字：学号、课程号

相关联的处理：课程选择、个人课程查询

(6) 数据存储编号：D6

数据存储名称：课程资料表

简 述：老师所上传的课程资料：发布时间、发布教师号、发布教师名称、课程号、课程名称、资料号、资料内容

存储组成：29—01

关 键 字：教师号、课程号、资料号

相关联的处理：资料上传、资料下载、课程资料查询

(7) 数据存储编号：D7

数据存储名称：学生成绩表

简 述：学生各门课程的成绩具体信息：学号、姓名、专业、课程号、课程名、考试成绩

存储组成：

关 键 字：学号、课程号

相关联的处理：成绩上传、成绩查询

(8) 数据存储编号：D8

数据存储名称：反馈信息表

简 述：学生对教师课程效果的反馈、对课程任务的反馈、对专业课程设置的反馈

存储组成：

关 键 字：反馈号、反馈类型

相关联的处理：课程反馈、课程任务反馈、专业课程设置反馈、反馈分析

(9) 数据存储编号：D9

数据存储名称：任务信息表

简 述：老师所上传的课程任务信息：发布时间、发布教师号、发布教师名称、课程号、课程名称、任务号、任务内容

存储组成：

关 键 字：教师号、课程号、任务号

相关联的处理：任务上传、课程任务查询、作业上传、作业批阅并返回结果

(10) 数据存储编号：D10

数据存储名称：用户登录信息表

简 述：对用户的账号和密码进行存储

存储组成：

关 键 字：账号

相关联的处理：用户注册、用户登录

(11) 数据存储编号：D11

数据存储名称：学生作业/结果表

简 述：学生对教师所发布的任务所做的解答，老师对学生作业的批阅也直接保存在学生作业上，表的格式：发布时间、发布教师号、发布教师名称、课程号、课程名称、学号、学生名、作业号、作业内容

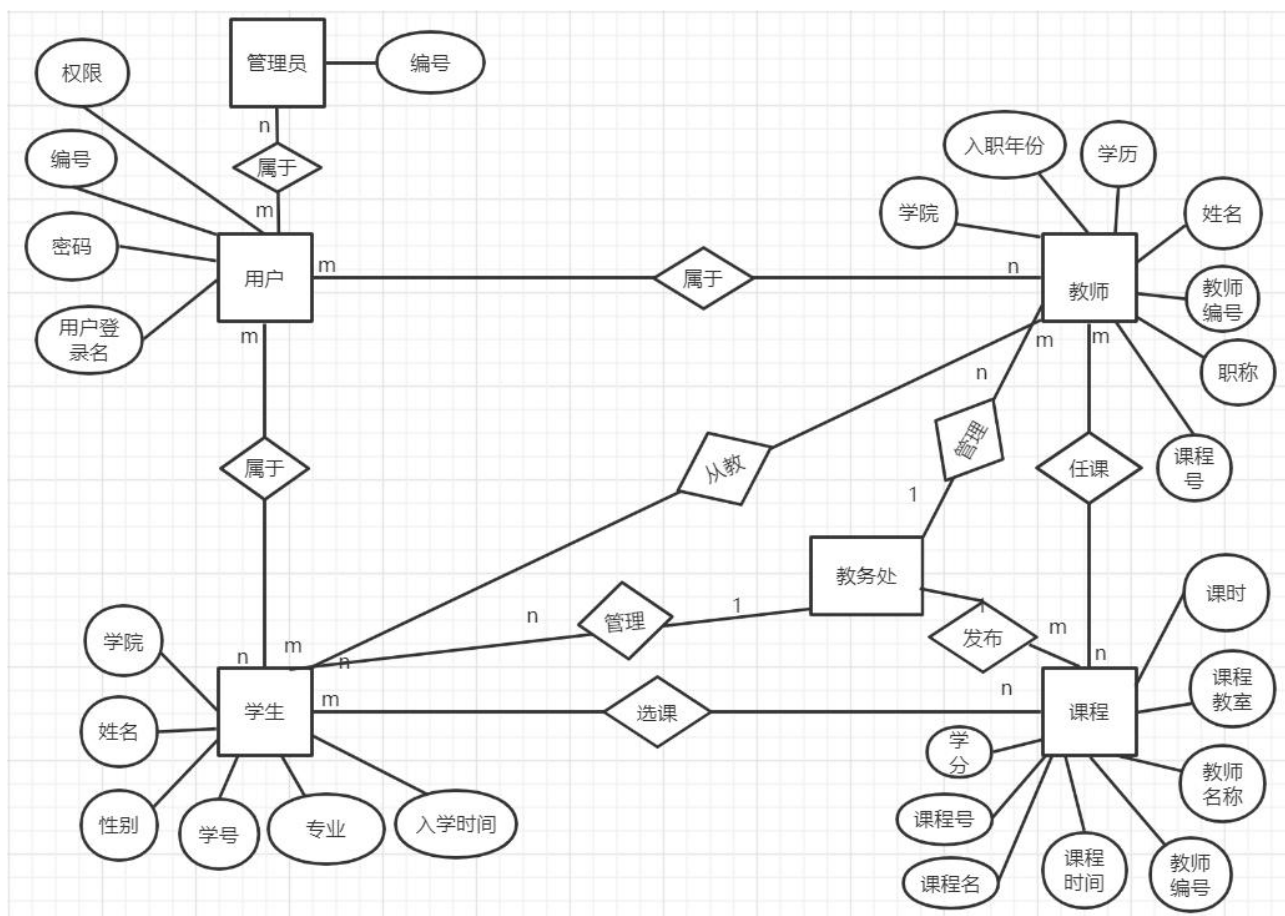
存储组成：

关 键 字：反馈号、反馈类型

相关联的处理：课程反馈、课程任务反馈、专业课程设置反馈、反馈分析

三. 系统设计篇

9 系统的ER 图



关系模式:

学生表 (学号, 姓名, 性别, 专业, 院系, 入学时间)

课程表 (课程号, 课程名, 学分, 学时, 教师编号、教师名、课程时间、课程教室)

选课表 (学号, 课程号, 姓名、专业、课程名、学分, 学时、教师编号、教师名、课程时间、课程教室)

教师表 (教师号, 姓名, 职称, 性别, 入职年份, 学院、课程号)

任务表 (教师号、课程号、任务号、发布时间)

反馈表 (反馈号、反馈类型、发布时间)

资料表 (教师号、课程号、资料号、发布时间)

成绩表 (学号, 课程号, 课程名、姓名、课程成绩, 课程学分)

10 总结与体会

通过本次信息系统分析与设计的课程大作业，我对课程中学习到的理论知识进行了一次自主实践，按照课程所讲步骤，一步步分析设计，遇到不懂得问题积极向同学们请教。自顶向下的分析设计，从全观到细节、从总体规划到子系统设计是本次设计的整体思路。

但由于第一次完成这样的系统分析与设计，系统的真正细节做得并不是很好，系统的实用性也不能十分令人满意，可能分析不全面，还需要进一步的学习、实践。
